

REKAP DEPLOYMENT DOC GENERATOR

Frontend React, backend Node.js, reverse proxy Nginx, dan HTTPS pada VPS

Domain produksi

hafizhraihan.cloud

Disusun: 17 September 2026

VPS	2.2 GB RAM / 1 vCPU
Frontend	https://hafizhraihan.cloud
Backend API	https://api.hafizhraihan.cloud
Status	Online, HTTPS aktif

Ringkasan Pelaksanaan

Aplikasi Doc Generator berhasil dipindahkan dari lingkungan lokal ke VPS. Frontend disajikan sebagai file statis oleh Nginx, sedangkan backend Node.js berjalan sebagai proses terkelola dan menerima request melalui reverse proxy.

Hasil akhir: frontend dan API dapat diakses melalui domain publik dengan koneksi HTTPS, serta mendukung pembacaan Google Sheets dan ekspor dokumen Word/PDF.

1. Pemeriksaan resource VPS

VPS diperiksa sebelum instalasi untuk memastikan resource cukup bagi Node.js, Nginx, dan LibreOffice.

- RAM sekitar 2.2 GB dan 1 vCPU.
- Penyimpanan 40 GB dengan ruang kosong sekitar 34 GB saat pemeriksaan.
- Swap bawaan 256 MB ditambah swap file 2 GB sehingga total sekitar 2.2 GB.

2. Komponen yang dipasang

- Nginx - web server, penyaji frontend statis, dan reverse proxy menuju backend.
- LibreOffice Writer - konversi DOCX menjadi PDF dalam mode headless.
- Git - mengambil dan memperbarui source code dari GitHub.
- Node.js 24 LTS dan npm - runtime backend serta build tool frontend.
- PM2 - menjaga backend tetap aktif, menyediakan log, dan menjalankan ulang proses setelah reboot.
- Certbot beserta plugin Nginx - penerbitan dan pembaruan otomatis sertifikat HTTPS.

```
sudo apt install -y --no-install-recommends libreoffice-writer nginx git
```

3. Pengambilan source code

Repository GitHub di-clone ke direktori aplikasi pada VPS. File rahasia seperti .env dan node_modules tidak disimpan di repository.

```
cd /var/www
git clone https://github.com/HafizhRaihan31/Project-KP.git doc-generator
```

4. Konfigurasi backend

Dependency produksi dipasang dengan npm ci. File .env produksi dibuat langsung di VPS dan diberi permission terbatas. Isinya mencakup port 5000, kredensial Google Service Account, ID spreadsheet, range sheet, dan lokasi template DOCX.

```
cd /var/www/doc-generator/backend
npm ci --omit=dev
chmod 600 .env
```

Konfigurasi Layanan

5. Menjalankan backend dengan PM2

Backend dijalankan sebagai proses bernama doc-generator-api. PM2 menyimpan daftar proses agar aplikasi dapat hidup kembali setelah VPS reboot dan memudahkan pemeriksaan status maupun log.

```
pm2 start src/server.js --name doc-generator-api --cwd /var/www/doc-generator/backend
pm2 save
pm2 startup
```

6. Reverse proxy backend

Nginx menerima koneksi publik untuk api.hafizhraihaan.cloud lalu meneruskannya ke backend lokal. Port aplikasi 5000 tidak perlu diekspos langsung ke internet.

```
https://api.hafizhraihaan.cloud -> Nginx -> http://127.0.0.1:5000
```

7. Build dan deployment frontend

Frontend React dibangun menggunakan Vite. Hasil build berupa file statis pada folder dist dan dilayani langsung oleh Nginx; frontend tidak membutuhkan PM2.

```
cd /var/www/doc-generator/frontend
npm ci
npm run build
```

8. Routing frontend dan API

Domain utama menampilkan frontend. Request dengan awalan /api/ diteruskan oleh Nginx ke backend pada port 5000, sehingga frontend dapat menggunakan URL API relatif dan tetap berada pada origin yang sama.

```
https://hafizhraihaan.cloud -> frontend React
https://hafizhraihaan.cloud/api/* -> backend port 5000
```

9. DNS dan domain

Record A pada domain utama dan subdomain API diarahkan ke alamat IP publik VPS. Propagasi diverifikasi menggunakan resolver publik sebelum penerbitan sertifikat.

Nama	Tipe	Tujuan
hafizhraihaan.cloud	A	103.253.212.150
api.hafizhraihaan.cloud	A	103.253.212.150

10. HTTPS dan pembaruan sertifikat

Certbot menerbitkan sertifikat untuk domain frontend dan backend, memperbarui konfigurasi Nginx, serta mengaktifkan jadwal renewal otomatis. Simulasi renewal berhasil untuk kedua sertifikat.

```
sudo certbot --nginx -d hafizhraihaan.cloud
sudo certbot --nginx -d api.hafizhraihaan.cloud
sudo certbot renew --dry-run
```

Hasil Akhir dan Operasional

Fungsi	Alamat
Frontend produksi	https://hafizhraihan.cloud
Backend API	https://api.hafizhraihan.cloud
Health check langsung	https://api.hafizhraihan.cloud/api/health
Health check via frontend	https://hafizhraihan.cloud/api/health

Verifikasi keberhasilan

Endpoint health mengembalikan respons berikut, yang menandakan backend aktif dan dapat dijangkau melalui HTTPS:

```
{"ok":true}
```

Alur pembaruan aplikasi

Setelah perubahan dipush ke GitHub, source di VPS dapat diperbarui dan kedua bagian aplikasi dibangun ulang dengan urutan berikut:

```
cd /var/www/doc-generator
git pull origin main

cd backend
npm ci --omit=dev
pm2 restart doc-generator-api

cd ../frontend
npm ci
npm run build
sudo nginx -t && sudo systemctl reload nginx
```

Catatan operasional

- Pantau proses backend menggunakan pm2 status dan pm2 logs doc-generator-api.
- Pertahankan file .env hanya di VPS dan jangan masukkan private key Google ke GitHub.
- Konversi PDF sebaiknya tidak dijalankan secara paralel dalam jumlah besar karena VPS hanya memiliki 1 vCPU.
- Port 5000 digunakan secara internal; akses publik diarahkan melalui Nginx pada port 80/443.
- Sertifikat HTTPS diperbarui otomatis oleh Certbot dan dapat diuji berkala dengan certbot renew --dry-run.

KESIMPULAN

Frontend dan backend Doc Generator telah berhasil dideploy pada VPS, terhubung dengan Google Sheets, mendukung ekspor Word/PDF, menggunakan domain publik dengan HTTPS, dan memiliki pengelolaan proses backend melalui PM2.